

Рекур. соотношения

Примеры

#1 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ $\sim$ $\underline{1}, \underline{1}, 2, 3, 5, 8, \dots$
Лин. однород. $\underline{3}, \underline{2}, 5, 7, 12, 19, \dots$

Нам нужно задать первые значения, чтобы последовательность, соответствующая рекур. соотношению, была одна

#2 $a_n = a_{n-1} + 5$
 $1, 6, 11, 16, \dots$

Если задать $a_0 = 0$, будет одна посл-ть

Неоднород. лин. соот.

Мы хотим вычислить $a_n = a_0 + 5(n-1)$

Формула общего члена

Для чисел Фиб. можно задать a_n , но это
нечетко : (

a_n можно задать не для $\forall$ рек. соотн., но есть те
для кот. их задать можно по алгоритму

Р Линейное
Рекур. соотн. k -го
порядка $f(n+k) = a_1 f(n+k-1) + a_2 f(n+k-2) + \dots + a_k f(n) + a_0$

Если $\neq 0$,
Нарушается
однородность

Общее решение

① Строим характеристическое уравнение

$$X^k = C_1 X^{k-1} + C_2 X^{k-2} + \dots + C_k$$

Находим корни характеристического уравнения

② У нас могут быть действительные и комплексные корни.
Корни могут совпадать, иметь кратность

Надо это определить

③ По основной Теор.

$$f(n) = A_1 + A_2 + \dots + A_p$$

$$A_i = X^{n_i} (C_{i_1} + C_{i_2} n + C_{i_3} n^2 + \dots + C_{i_m} n^{m-1})$$

Для действ. корней

$$f(n+2) = 5f(n+1) - 6f(n)$$

$k=2$ лн. однор.

① $X^2 = 5X - 6$

$$X^2 - 5X + 6 = 0$$

$$X_1 + X_2 = 5 \quad X_1 X_2 = 6$$

$$X_1 = 3 \quad X_2 = 2$$

② кратность 1 кратность 1
 $m=1$

③ $f(n) = A_1 + A_2 =$

$$= \underbrace{2^n}_{A_1} C_1 + \underbrace{3^n}_{A_2} C_2$$

← общее решение

Частное решение:

Фиксируем C_1 и C_2

Для этого зададим $k=2$ нач. решения

$$f(1) = 1 \quad f(2) = 4$$

$$\begin{cases} 2C_1 + 3C_2 = 1 \\ 4C_1 + 9C_2 = 4 \end{cases} \begin{cases} n=1 \\ n=2 \end{cases}$$

$$C_1 = -\frac{1}{2} \quad C_2 = \frac{2}{3}$$

$f(n) =$ подставляем

Пример $f(3) = 5f(2) - 6f(1) = 14$
 $f(3) = -2^2 + 2 \cdot 3^2 = 14$

$\sqrt{2}$

$$f_{n+5} = 4f_{n+4} - 4f_{n+3} - 2f_{n+2} + 5f_{n+1} - 2f_n$$

$$k=5$$

$$x^5 = 4x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 5x - 2$$

$$x^5 - 4x^4 + 4x^3 + 2x^2 - 5x + 2 = 0$$

$$\begin{array}{cccccc} x^5 & x^4 & x^3 & x^2 & x^1 & 2 \\ 1 & -4 & 4 & 2 & -5 & 2 \end{array}$$

$$x=1$$

$$(x-1)^3(x-2)(x+1) = 0$$

По схеме
Горнера

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad X_1 &= 1 & \text{kp. } 3 \\ X_2 &= 2 & \text{kp. } 1 \\ X_3 &= -1 & \text{kp. } 1 \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \quad f_n = \underbrace{1^n(C_1 + C_2 + C_3)}_{A_1} + \underbrace{2^n C_4}_{A_2} + \underbrace{(-1)^n C_5}_{A_3}$$

$$\sqrt{3} \quad K=4$$

$$f_{n+4} = 6f_{n+2} + 8f_{n+1} + 3f_n + 0f_{n+3}$$

$$f_0 = 0 \quad f_1 = -6$$

$$f_2 = -4 \quad f_3 = -34$$

$$\textcircled{1} \quad X^4 = 0X^3 + 6X^2 + 8X + 3$$

$$X^4 - 6X^2 - 8X - 3 = 0$$

$$(X+1)(X^3 - X^2 - 5X - 3) = (X+1)^2(X^2 - 2X - 3) = (X+1)^3(X-3)$$

$$\begin{array}{r} X^4 + 0X^3 - 6X^2 - 8X - 3 \quad |X+1| \\ \underline{X^4 + X^3} \\ -X^3 - 6X^2 \\ \underline{-X^3 - X^2} \\ -5X^2 - 8X \\ \underline{-5X^2 - 5X} \\ -3X - 3 \\ \underline{-3X - 3} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} X^3 - X^2 - 5X - 3 \quad |X+1| \\ \underline{X^3 + X^2} \\ -2X^2 - 5X \\ \underline{-2X^2 - 2X} \\ -3X - 3 \end{array}$$

$$X_1 + X_2 = 2$$

$$X_1 X_2 = -3$$

$$X_1 = 3 \quad X_2 = -1$$